

浙江强基联盟2025年10月高三联考

技术 参考答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	A	D	C	B	B	C	C	A	A	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1)A (1分)
(2)C (1分)
(3)CD (2分)
(4)AC (2分)

(5) ①降低上传频率，减少冗余数据的上传。

②分批上传，上传前对数据进行压缩。

③定期删除或归档超过一定时限的非关键数据

(2分, 答对一项得1分)

14. (1)A D C (各1分, 3分)

(2)①is_abnormal = False (2分)

②curl>h and curb==1 (2分)

③ con+=1 (2分)

15. (1)14 (1分)

(2) t[index[j]-1] > t[index[j+1]-1] (2分)

(3)①timeline[workid][time] 或 timeline[workid][time]==1 (2分)

②time=lasttime[nowitem]+1 (2分)

③ for t in range(time, time + costtime) (2分)

答案解析

1. 答案：D

解析：

A 选项错误，实时画面属于视频数据，通常为非结构化数据或流数据，而“图数据”多指图论中的网络结构数据。

B 选项错误，视频和音频均为非结构化数据，结构化数据通常指具有固定格式（如表格）的数据。

C 选项错误，不同格式的数据（如文本、视频、音频）可以存储在单一存储介质中，如硬盘或云存储。

D 选项正确，通过分析用户的收藏和观看行为数据，可以运用算法实现个性化推荐，提升用户体验。

2. 答案：B

解析：

A 选项能提升安全，通过定期验证用户身份可防止身份伪造。

B 选项不能提升安全，删除视频缓存仅用于释放存储空间，与数据安全无关。

C 选项能提升安全，不定期更新管理员密码可降低密码被破解的风险。

D 选项能提升安全，漏洞扫描和修补是防范系统入侵的重要措施。

3. 答案：A

解析：

A 选项正确，采集实时画面需要经过模数转换（ADC），将模拟信号转换为数字信号。

B 选项错误，科普文章为文本数据，使用文本编码（如 UTF-8），讲解音频为声音数据，使用音频编码，二者编码方式不同。

C 选项错误，注册用户的收藏数据通常存储在外存（如硬盘）中，而不是仅存储在内存 RAM 中。

D 选项错误，同一内容的中文和英文音频因发音、语速和时长差异，存储容量不一定相同。

4. 答案：D

解析：

A 选项正确，数据在同步到云平台过程中，受网络波动、故障等影响，可能会发生丢失，这是云计算中的常见风险，需要通过备份或重传机制缓解。

B 选项正确，使用校园一卡通刷卡涉及验证身份和扣费，需要实时访问数据库以查询余额和记录交易。

C 选项正确，数据只有经过及时加工处理，才能转化为有价值的洞察。

D 选项不正确，加工处理后的数据会根据不同通信端口（如浏览器、手机 App）的需求，以不同形式输出，例如浏览器可能输出 HTML 格式，App 可能输出 JSON 格式，并非相同形式。

5. 答案：C

解析：

A 选项错误，远程开启教室灯光属于物联网控制，需要通过网络地址（如 IP 地址）定位和访问设备控制器。

B 选项错误，该系统包括用户使用的手机作为终端硬件，用于 App 查询、扫码支付等功能，是系统硬件组成部分。

C 选项正确，消费数据同步至云平台涉及数据传输，需要网络协议（如 TCP/IP、HTTP）的支持，以确保数据可靠性和安全性。

D 选项错误，服务器硬盘容量主要影响存储能力，而非处理速度。

6. 答案：B

解析：

A 选项正确，输入设计（如数据采集、用户交互界面）是系统设计的关键环节，直接影响数据准确性和用户体验。

B 选项不正确，系统测试不应仅在开发完成后进行，而应贯穿整个开发过程（如单元测试、集成测试）。

C 选项正确，数据库系统用于存储和管理各类数据（如考勤、消费记录），是“智慧校园”系统的核心基础。

D 选项正确，在开发过程中，应考虑系统的可扩展性和模块化设计，为将来可能的扩充（如新增功能）与修改预留接口和灵活性。

7. 答案：B

解析：

A 选项错误，算法模型参数（如阈值、权重）直接影响人脸特征提取和匹配的精确度，参数优化可提升准确率。

B 选项正确，网络传输带宽主要影响数据同步速度和延迟（如图像上传到云端的时间），但不会直接影响人脸识别算法本身的准确率（准确率取决于图像质量和模型，而非带宽）。

C 选项错误，多样化的训练数据能提升模型的泛化能力，减少对光照、角度等变异的敏感性，从而提高识别准确率。

D 选项错误，人脸与摄像头距离会影响图像清晰度和细节捕捉，距离过远或过近可能导致模糊或畸变，降低识别准确率。

8. 答案：C

解析：

一个包含 7 个节点的完全二叉树是满二叉树，节点按层序编号为 1（根）、2、3（第二层）、4、5、6、7（第三层），叶子节点为 4、5、6、7。

前序遍历（根-左-右）：1, 2, 4, 5, 3, 6, 7

中序遍历（左-根-右）：4, 2, 5, 1, 6, 3, 7

后序遍历（左-右-根）：4, 5, 2, 6, 7, 3, 1

对于任意叶子节点：

节点 4：x=3, y=1, z=1 $\rightarrow |3-1| + |1-1| = 2$

节点 5: $x=4, y=3, z=2 \rightarrow |4-3| + |3-2| = 2$

节点 6: $x=6, y=5, z=4 \rightarrow |6-5| + |5-4| = 2$

节点 7: $x=7, y=7, z=5 \rightarrow |7-7| + |7-5| = 2$

所有叶子节点的计算结果均为 2，因此 $|x-y| + |y-z|$ 的值为 2。

9. 答案: C

栈	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	当前页面
操作序列	p1	p2						p3	p4	p5	p0
p6	p1	p2	p0					p3	p4	p5	p6
-->	p1	p2	p0	p6					p4	p5	p3
p7	p1	p2	p0	p6	p3				p4	p5	p7
-->	p1	p2	p0	p6	p3	p7				p5	p4
<--	p1	p2	p0	p6	p3				p4	p5	p7
p8	p1	p2	p0	p6	p3	p7			p4	p5	p8
-->	p1	p2	p0	p6	p3	p7	p8			p5	p4

↑
↑

topb
topf

10. 答案: A

解析：q 模拟一个队列（通过 head 和 tail 维护有效部分），遍历字符串 `s='abcdabc'` 中的每个字符 `i`，维护一个最多包含 3 个不重复字符的子序列。当队列长度达到 3 时，移除队首元素（`head += 1`），但不添加当前 `i`；当长度小于 3 且 `i` 不在当前队列中时，才添加 `i` 到队尾。

逐步模拟执行过程:

初始化: $q = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$, $head=0$, $tail=0$.

i='a': 长度=0<3, 'a' 不在 q[0:0] (空), 添加 q[0]='a', tail=1。当前队列: ['a']。

i='b': 长度=1<3, 'b'不在['a'], 添加q[1]='b', tail=2。当前队列: ['a','b']。

i='c': 长度=2<3, 'c' 不在['a','b'], 添加 q[2]='c', tail=3。当前队列: ['a','b','c']。

i='d': 长度=3==3, head+=1 (head=1), 跳过添加。当前队列: ['b','c']。

i='a': 长度=2<3, 'a'不在['b','c'], 添加 q[3]='a', tail=4。当前队列: ['b','c','a']。

i='b': 长度=3==3, head+=1 (head=2), 跳过添加。当前队列: ['c','a']。

i='c': 长度=2<3, 'c' 在['c','a'], 不添加。当前队列: ['c','a']

最终 `print(q[head:tail])` 输出 `['c', 'a']`。

11. 答案: A

该程序模拟链表检测环，并找到环的起始节点。链表：水星(0)→金星(1)→地球(2)→火星(3)→木星(4)→地球(2)，环入口为地球(2)。

(1) 处为② `gra[gra[fast][1]][1]` (快指针前进两步)。

(2) 处为③ head (一个指针从头开始)。

原理:

阶段一（环检测）:

慢指针每次走 1 步，快指针每次走 2 步

如果有环，快慢指针必定会在环内相遇

阶段二（找环起点）:

一个指针从链表头开始，另一个从相遇点开始

两指针都每次走 1 步，相遇处就是环的起始点

数学原理:

设链表头到环起点距离为 a ，环起点到相遇点距离为 b ，环长为 c 。

相遇时：慢指针走了 $a+b$ ，快指针走了 $a+b+nc$ (n 圈)

因为快指针速度是慢指针 2 倍： $2(a+b) = a+b+nc$

解得： $a = nc - b = (n-1)c + (c-b)$

这意味着从头走 a 步 = 从相遇点走 $(c-b)$ 步，两者会在环起点相遇。

本例输出“地球”，因为地球是环的起始节点。

12. 答案: C

解析:

逐个跟踪执行过程:

A. $\text{nums} = [3, 1]$, $\text{key} = 1$

$m=0$: $\text{nums}[0]=3 \neq 1$, $\text{nums}[0] \leq \text{nums}[0]$, 但 $3 \leq 1 < 3$ 为假 $\rightarrow i=1$

$m=1$: $\text{nums}[1]=1=\text{key} \rightarrow$ 返回 True

B. $\text{nums} = [2, 3, 4, 5, 6]$, $\text{key} = 2$

$m=2$: $\text{nums}[2]=4 \neq 2$, $\text{nums}[0] \leq \text{nums}[2]$, 且 $2 \leq 2 < 4$ 为真 $\rightarrow j=1$

$m=0$: $\text{nums}[0]=2=\text{key} \rightarrow$ 返回 True

C. $\text{nums} = [1, 0, 1, 1, 1]$, $\text{key} = 0$

$m=2$: $\text{nums}[2]=1 \neq 0$, $\text{nums}[0] \leq \text{nums}[2]$, 但 $1 \leq 0 < 1$ 为假 $\rightarrow i=3$

$m=3$: $\text{nums}[3]=1 \neq 0$, $\text{nums}[3] \leq \text{nums}[3]$, 但 $1 \leq 0 < 1$ 为假 $\rightarrow i=4$

$m=4$: $\text{nums}[4]=1 \neq 0$, $\text{nums}[4] \leq \text{nums}[4]$, 但 $1 \leq 0 < 1$ 为假 $\rightarrow i=5$

$i > j$, 退出循环 $\rightarrow$ 返回 False

D. $\text{nums} = [4, 5, 6, 7, 0, 1, 2]$, $\text{key} = 4$

$m=3$: $\text{nums}[3]=7 \neq 4$, $\text{nums}[0] \leq \text{nums}[3]$, 且 $4 \leq 4 < 7$ 为真 $\rightarrow j=2$

$m=1$: $\text{nums}[1]=5 \neq 4$, $\text{nums}[0] \leq \text{nums}[1]$, 且 $4 \leq 4 < 5$ 为真 $\rightarrow j=0$

$m=0$: $\text{nums}[0]=4=\text{key} \rightarrow$ 返回 True

结果: A、B、D 返回 True, C 返回 False

13. 答案: (1)A

(1 分)

(2) C (1 分)

(3) CD (2 分)

(4) AC (2 分)

(5) ①降低上传频率，减少冗余数据的上传。

②分批上传，上传前对数据进行压缩。

③定期删除或归档超过一定时限的非关键数据 (2 分)

解析：(1) 用户通过手机 APP 查看数据时，数据主要从服务器或数据库获取并传输到 APP 显示。传感器负责采集原始数据（如光线值或有人经过信号），但在查看过程中已不需要流经传感器（传感器仅用于数据采集端）。

(2) A 选项错误，灯光的亮灭由智能终端直接控制（监测到有人且光线低于阈值时控制），服务器仅在异常时通过智能终端间接控制指示灯闪烁，而非直接控制灯光。

B 选项错误，检测是否有人经过通常使用红外传感器、超声波传感器或运动传感器，加速度传感器主要用于检测物体加速度或振动，不适合精确检测人经过。

C 选项正确，系统描述中，智能终端可本地监测光线值 h 与阈值的比较并控制灯光；服务器接收上传数据后，也可进行比较检测异常，因此比较可由终端或服务器完成。

(3) A 选项错误，光线传感器采集数据是硬件层面的独立过程，不依赖数据库存储，仅需正常供电和传感器自身功能。

B 选项错误，智能终端每隔 1 分钟通过 WiFi 上传数据到服务器的过程依赖网络连接，而非数据库；数据库故障不会阻止上传，仅影响后续存储。

C 选项正确，用户通过手机 APP 查询历史数据（如过去的光线值或控制记录）需从数据库读取，故障会导致无法查询。

D 选项正确，服务器接收到的数据（如上传的采集数据）需存储到数据库，故障将导致数据无法持久化存储，可能丢失历史记录。

(4) ACB 错，灯灭操作应在循环内部。D 错，若 h 大于阈值无灯灭操作。

14. (1) A D C (各 1 分，3 分)

(2) ① `is_abnormal = False` (2 分)

② `elif curl > h and curb == 1` (2 分)

③ `con += 1` (2 分)

解析：(1) 程序目的是统计一周内亮灯次数最多的区域，并绘制该区域平均亮灯次数超过 20 次的小时段柱形图。思路为先统计每个区域的总亮灯次数，然后排序找出亮灯次数最多的区域，接下来分析该区域各小时段的平均亮灯次数，接下来筛选找出平均次数 ≥ 20 的小时段绘图即可。

(2) ① 处：需要对数据按“监测点”进行分组，统计每个区域的总亮灯次数（即“是否亮灯”为 1 的次数之和）。正确选项是 A，按“监测点”分组，对“是否亮灯”求

和，得到每个区域的总亮灯次数。

② 处：在得到各区域亮灯总次数后，需按亮灯次数降序排序，以便找出亮灯最多的区域。正确选项是 D，按“是否亮灯”列降序排列，第一行即为亮灯最多的区域。

③ 处：需要按小时分组，对亮灯次数求和，以便后续计算平均值。选项 C 正确

(2) ①处：每次循环开始时初始化 `is_abnormal` 为 `False`，因为需要判断当前分钟是否异常。填入 `is_abnormal = False`

②处：对应第二个异常条件，光照强度高于阈值但亮灯。填入 `curl > h and curb == 1`。

③处：在异常状态下，连续异常次数 `con` 需增加 1。填入 `con += 1`

15. (1) 14 (1 分)

(2) `t[index[j]-1] > t[index[j+1]-1]` (2 分)

(3) ① `timeline[workid][time]` 或 `timeline[workid][time]==1` (2 分)

② `time=lasttime[nowitem]+1` (2 分)

③ `for t in range(time, time + costtime)` (2 分)

解析： 本题考查流水线调度问题中的作业安排与时间优化，核心是理解“安排顺序”与“实际执行时间”的区别，以及如何在满足约束条件下安排工序，使总时间最短。

(1) 若工件 C 在机器 2 上的加工时间变更为 4，即各零件加工时间为

“`[[3, 2], [2, 5], [4, 4]]`” 安排顺序为 “`A1 A2 B1 C2 C1 B2`” 的情况下，具体方案为

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
机器 1 加工工件	A	A	A	B	B					C	C	C	C	
机器 2 加工工件				A	A	C	C	C	C	B	B	B	B	B

(2) 原代码直接使用机器编号 (1-indexed) 索引加工时间列表 (0-indexed)，导致排序时访问索引错误，可在比较时使用 `t[index[j]-1]` 和 `t[index[j+1]-1]`，并改为升序排序 (原为降序)，即 `t[index[j] - 1] > t[index[j + 1] - 1]`：

(3) 完整代码如下：

```
def check(begin_time, end_time, workid):
    for time in range(begin_time, end_time):
        if timeline[workid][time]:①
            return False
    return True

def pro(worklist, worktime):
```

```

lasttime = [0] * (n+1)  # 记录每个工件上一道工序的完成时间
for i in range(len(worklist)):
    nowitem = ord(worklist[i][0])-65  # 工件序号
    nownum = int(worklist[i][1:])-1  # 机器序号 (0-indexed)
    costtime = worktime[nowitem][nownum]  # 加工时间
    ② # 设置起始时间 time, 应该为 lasttime[nowitem] (该工件上一道工序完成时间)
    while True:
        if check(time, time+costtime, nownum):  # 如果机器 nownum 在 [time, time+costtime) 空闲
            ③ # 占用该时间段
            for t in range(time, time+costtime):
                timeline[nownum][t] = 1  # 标记为占用
            lasttime[nowitem] = time + costtime - 1 # 更新该工件的最后完成时间
            break
        time += 1  # 否则, 尝试下一个时间点

ans = 0
for i in range(0, n):
    if ans < lasttime[i]:
        ans = lasttime[i]
return ans

worklist= ['A1','A2','B1','C2','C1','B2']
worktime=[[3,2],[2,5],[4,2]]
# n,m=map(int,input().split())
n,m=3,2
timeline=[[0]*(n*30) for i in range(m+1)]
print(pro(worklist,worktime))

```

①处填入 `timeline[workid][time] == 1`, 用于检查机器在时间点是否被占用。

②处初始化 `time`, 从该工件上一道工序完成时间后一个时刻开始尝试, 所以填: `time`

= lasttime[nowitem]+1

③处填入 `for t in range(time, time + costtime)`, 占用机器在`[time, time+costtime)`时间段, 标记为已使用

第二部分 通用技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	C	B	C	A	D	B	B	D	D	A	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (1) C (2 分) (2) B (2 分) (3) AD (全对得 2 分) (4) AC (全对得 2 分)

29. (1) D (2 分)

(2) 评分标准（共 6 分）：

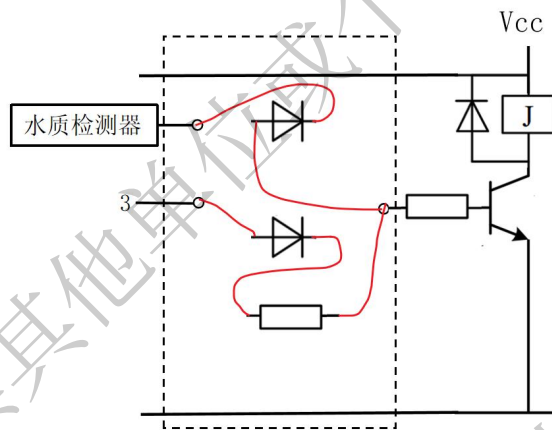
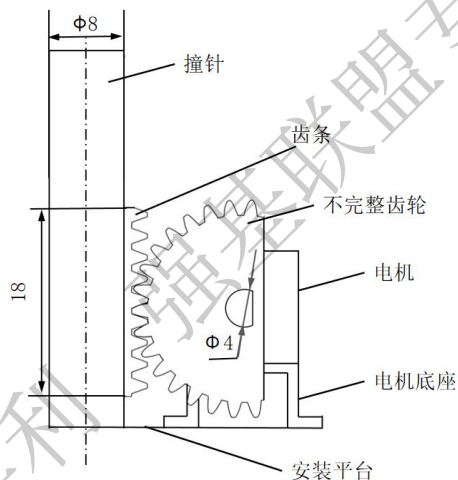
- ①撞针能够上升（1 分）
- ②撞针能够快速下降（2 分）
- ③与电机 D 形孔可靠连接（1 分）
- ④与撞针可靠连接（1 分）
- ⑤电机安装可靠（电机安装时需考虑机构会不会被安装平台卡住），装置工作可靠（1 分）

(3) 评分标准（共 2 分）：

- ①电机 D 形孔 4mm（1 分）
- ②上升高度超过 15mm（1 分）

30. (1) B (2 分) (2) D (2 分) (3) CE (全对得 2 分)

(4) (全对得 2 分)



通用技术 解析

选择题部分

16. 智能防盗为保护财产安全，非保护人，A 错；电池管理、控制骑行、互联互通、安全防护为功能目标，非技术的综合性，B 错；电动自行车需要 TCS 技术提高安全性，说明设计依赖技术得以实现，C 正确；GB17761 是电动自行车的强制国标，必须遵循，D 错。

17. 活动支点调节跷跷板的离地高度考虑安全；水平位置调节主要考虑儿童体重间的差异，实现跷跷板平衡和儿童的舒适需求；滑槽前后调节考虑座椅空间大小与舒适有关；弹力支撑脚与安全和舒适都相关，故选 C。

18. 分料杆的左右移动，关键要有停顿，以确保物料能够顺利落下，防止卡住，B 不合理。

19. C 选项后方为圆弧，光滑过度，左视图无交线。

20. 锉削不需要圆锉，B 错；钢板，不能手电钻钻孔，C 错；检查垂直度要用钢角尺，D 错。

21. 左侧仅 1mm 高度差，无法锯割，加工合理划线→钻孔→锉削。

22. 如果齿轮与连杆 2、连杆 3 为铰连接，装置将无法运动，A 正确；采用假想去除连杆 1 的方法分析，外桌板将往下掉，所以连杆 1 受压，B 不正确；外桌板需要始终保持水平，所以连杆 1 与连杆 2 长度应相等（平行四边形），C 正确；如果不加限位装置，外桌板会往下坠，D 正确。

23. AI 摄像头为部分，不能体现整个系统的目的性，A 错误；红绿灯时长根据车流情况实时调整，说明系统处于运动和变化之中，体现系统的动态性，B 正确；科学性原则主语应为“人”，C 不正确；算法可以人为更改，属于影响因素，D 不正确。

24. 主控模块为控制器，控制量是继电器的工作状态，A 不正确；输出量为红绿灯的时长，B 不正确。控制系统为开环，无反馈，C 不正确；路口发生车祸，行车数量、车距以及车速等信息属于输入量，非干扰，D 正确。

25. 接到电位器定脚，调节旋钮，指针不变，A 不能判断已损坏；电容如果已经充满电，指针不偏转，B 不能判断已损坏；二极管反接指针不偏转，属于正常现象，C 不能判断已损坏；测发光二极管应调到×10K 档，×1K 电阻小说明已击穿，D 正确。

26. 已知三极管工作在开关状态下, $A=0, B=0$, $VT_1、VT_2、VT_3$ 均截止, $F=0$; $A=1, B=0$, VT_2 导通, $F=1$;

$A=1, B=1$, $VT_1、VT_2、VT_3$ 均截止, $F=0$; $A=0, B=1$, VT_1, VT_3 导通, $F=1$ 。A 正确。

27. IC1 输出振荡信号, 当 IC1 出 0, R_3 等同接地, IC2 的 V_{ct} 下降, IC2 振荡频率变快出“嘀”声。当 IC1 出 1, R_3 等同接 V_{cc} , IC2 的 V_{ct} 上升, IC2 振荡频率变慢出“嘟”声。C4 击穿, 扬声器不受影响, A 正确; 7 脚虚焊, C1 无法放电, V26 始终高电位, IC1 始终出 0, 只能听到“嘀”声, B 正确; C3 击穿, IC2 的 V26 始终为 0, 3 脚始终出 1, 扬声器需要振荡信号才发声, C 不正确; 增大 R_1 , C1 的充电需要更久, 放电不受影响, 所以“嘟”声时间将更长。

非选择题部分

28. (1) 小明在通用技术实践课上发现, 所以为技术研究与技术试验, 选 C。

(2) 应确保整体功能再考虑降低成本, B 不合理。

(3) 拆分若干部件, 分别设计再重新组合属于形态分析法。从其他产品上找灵感属于联想法。故选 AD。

(4) 螺纹连接和紧定螺钉兼顾可靠和安装便捷; 键连接无法实现轴向固定, B 不可行; 轴直径略大于孔, 即过盈配合, 可靠性好, 但是安装不便, 安装一般需要敲击或者热胀冷缩, D 不可行。答案选 AC。

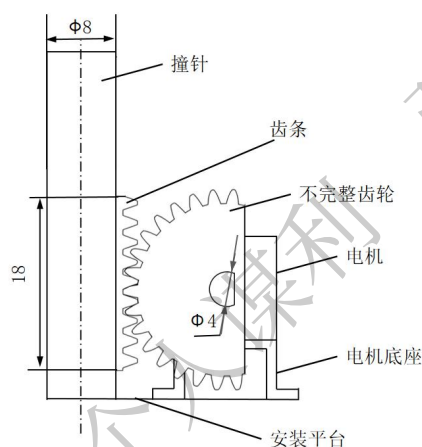
29. (1) 设计对象为撞针的驱动装置, 冲杆的使用寿命不需要考虑, D 不需要。

(2) 评分标准:

- ①撞针能够上升复位 (1 分)
- ②撞针能够快速下降 (2 分)
- ③与电机 D 形孔可靠连接 (1 分)
- ④与撞针可靠连接 (1 分)
- ⑤电机安装可靠, 装置工作可靠 (1 分)

(3) 评分标准:

- ①电机 D 形孔 $\Phi 4$ (1 分)
- ②下降高度超过 15mm (1 分)



30.

(1) 上限时水位没过三个触点, $R_1、R_2$ 短路, 26 脚电压 $> 2/3V_{cc}$, 3 脚出 0 继电器断开, 停止加水; 水位低于下限时 $R_1、R_2$ 接入电路, 26 脚电压 $< 1/3V_{cc}$, 3 脚出 1 继电器吸合, 开始加水。水位在上下限之间时 R_1 或者 R_2 短路, $1/3V_{cc} < 26$ 脚电压 $<$

$2/3V_{cc}$ ，电路保持。所以可以选择 910Ω 的电阻，选 B。

(2) 若 b 点为最高点，水位没过 a 点后 R1、R2 均短路即停止加水，D 不可行。

(3) 有两种情况，水位检测点 a 低于 c（如第二小题的 A、B 选项），只要水位低于 c 点则一直加水，高于 c 点则停止加水，即水位控制在上限附近；水位检测点 a 高于 c（如第二小题的 C 选项），如系统工作不受影响。

(4) 电路没有给出 V_{cc} 的接口，故不能直接使用与门实现功能。3 脚出 1，V2 导通，同时水质检测器出 1 让 V1 截止，继电器工作；若水质传感器出 0 则，V1 导通，三极管截止，继电器断开。

